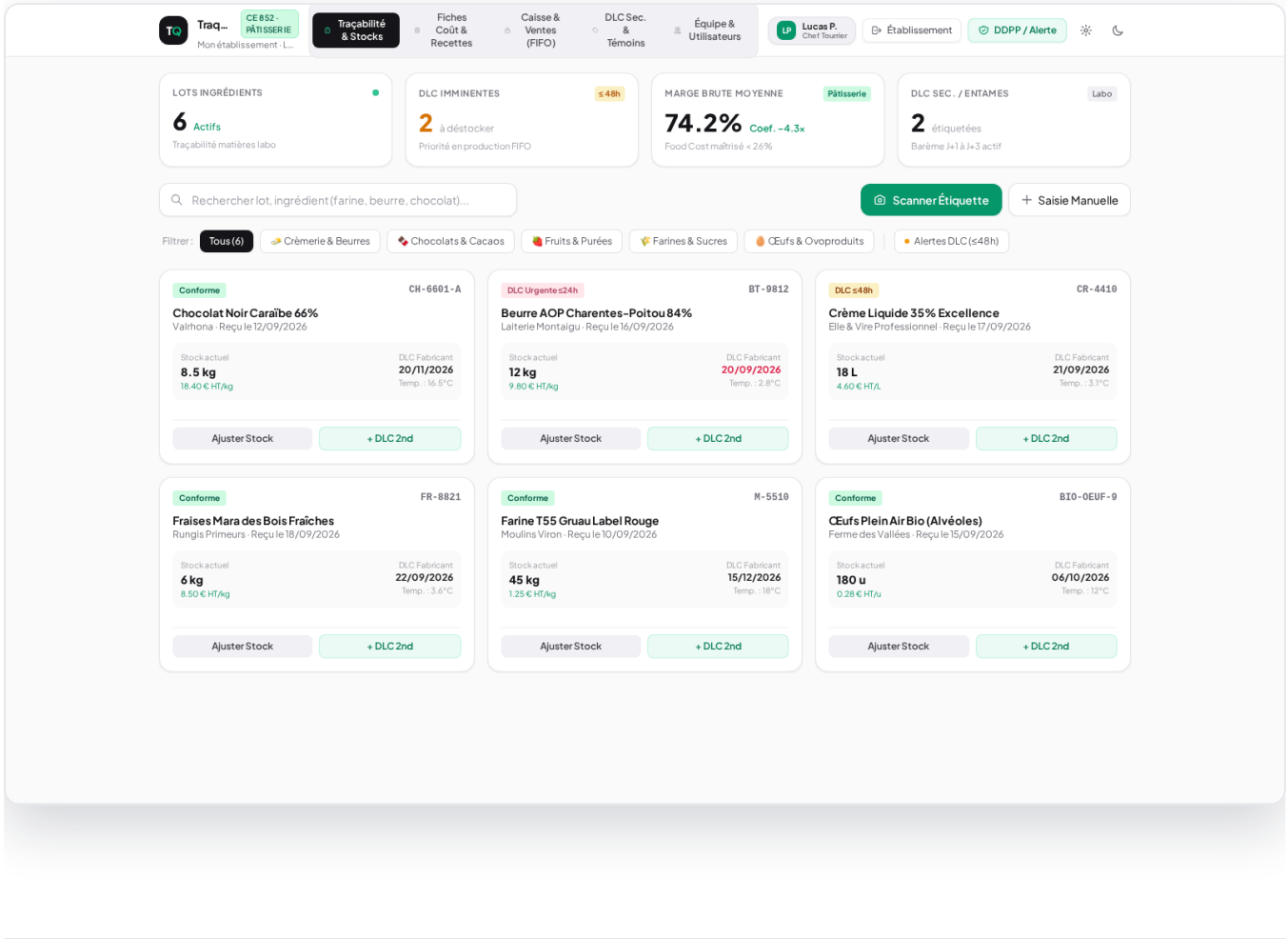


TRAQHACCP · CE 852 · PÂTISSERIE

Guide utilisateur

Registre sanitaire numérique — traçabilité, DLC, food cost

Version 4.0-registre



APPLICATION

<https://traqhaccp.vercel.app>

RÉFÉRENTIEL

Règlement (CE) 852/2004 · Arrêté 21/12/2009 ·
DGAL/SDSSA/2010-8075

ÉDITEUR

FPH Solutions — contact@fph-solutions.com

ÉTABLISSEMENT DESTINATAIRE

DATE DE REMISE

DOCUMENT

Guide utilisateur — à conserver dans le laboratoire

TraqHACCP — Guide utilisateur

Registre sanitaire numérique · Pâtisserie · version 4.0-registre

Application : <https://traqhacp.vercel.app> Référentiel : Règlement (CE) n° 852/2004 — Arrêté du 21 décembre 2009 — Note de service DGAL/SDSSA/2010-8075 — Arrêté du 26 juin 1986 (huiles de friture) — Guide de bonnes pratiques d'hygiène.

Ce guide s'adresse à toute personne qui utilise l'application au quotidien : gérant, chef pâtissier, pâtissier, apprenti, extra. Il décrit **uniquement ce que l'application fait réellement** : chaque écran, chaque bouton, chaque étape, du premier paramétrage au contrôle de la DDPP.

Lecture conseillée — Gérant : chapitres 3, 4, 10 et 14. Équipe en production : chapitres 5, 6, 7, 8 et 9 (routine quotidienne). Contrôle sanitaire : chapitres 12 et annexe A.

Sommaire

1. À quoi sert TraqHACCP
2. Installer l'application sur le poste de travail
3. Compte, connexion et mode de démonstration
4. Premier paramétrage de l'établissement (10 minutes)
5. Se repérer : l'anatomie de l'écran principal
6. La routine quotidienne en trois passes
7. Réception d'une marchandise dans le registre
8. DLC secondaires et témoins sanitaires
9. Ventes et déstockage FIFO
10. Fiches coût, recettes et marges
11. Saisie assistée : scan d'étiquette et ajustement d'inventaire
12. Contrôle sanitaire DDPP et enquête de traçabilité
13. Équipe, rôles et codes PIN
14. Les réglages de l'établissement (8 onglets)
15. Couleurs, statuts et alertes
16. Sauvegarde, restauration et usage hors connexion
17. Dépannage : les 10 questions les plus fréquentes
18. Ce que cette version ne fait pas encore
 - Annexe A — Référentiel réglementaire et seuils livrés
 - Annexe B — Glossaire métier
 - Annexe C — Mémo d'une page à afficher en laboratoire

1. À quoi sert TraqHACCP

TraqHACCP remplace le classeur sanitaire papier par un registre numérique que l'on remplit **en même temps que l'on travaille**. Trois choses, et trois seulement, sont à retenir :

- **Chaque marchandise reçue devient un lot tracé** : fournisseur, numéro de lot fabricant, quantité, prix, température relevée, DLC fabricant.
- **Chaque préparation sortie du labo reçoit sa DLC secondaire**, calculée automatiquement selon le barème du guide de bonnes pratiques (J+1, J+2, J+3, J+5), avec échantillon témoin si la préparation est sensible.
- **Chaque vente devient une preuve nominative** : qui a produit, qui a vendu, à quel client, à quelle heure, avec quels lots déstockés. En cas d'alerte rappel produit, l'application remonte en un clic la liste des clients à rappeler.

Trois bénéfices mesurables au quotidien :

- Le **coût matière et la marge** de chaque pâtisserie sont affichés en direct (food cost, coefficient multiplicateur), calculés sur les prix d'achat réellement enregistrés à la réception.
- La **sortie de stock est automatique** : vendre un gâteau déstocke les bonnes quantités des bons lots, en commençant par la DLC la plus courte (FIFO), donc moins de pertes.
- En **contrôle DDPP**, l'inspecteur consulte un registre horodaté et nominatif au lieu d'un cahier à reconstituer.

Ce dont vous avez besoin : un ordinateur, une tablette ou un téléphone récent, un navigateur (Chrome, Edge, Safari, Firefox), et le réseau du laboratoire. L'application fonctionne aussi hors connexion après la première ouverture.

2. Installer l'application sur le poste de travail

2.1 Sur ordinateur (laboratoire ou bureau)

1. Ouvrez **Chrome** ou **Edge** et allez sur <https://traqhaccp.vercel.app>.
2. Connectez-vous (chapitre 3).
3. Menu du navigateur → **Réglages** → onglet **Préférences** → encadré « Application » → **Installer**.
(L'installation ajoute un raccourci plein écran, sans barre d'adresse, et met l'application en cache pour l'usage hors connexion.)
4. Le raccourci apparaît sur le bureau et dans le menu démarrer : cliquez dessus comme sur n'importe quel logiciel.

2.2 Sur tablette ou téléphone (poste de production, salle de vente)

1. Ouvrez l'URL dans **Safari** (iPhone/iPad) ou **Chrome** (Android).
2. **iPhone / iPad** : bouton *Partager* → **Sur l'écran d'accueil**. **Android** : menu ⋮ → **Ajouter à l'écran d'accueil / Installer l'application**.
3. Une icône TraqHACCP est créée : l'application s'ouvre en plein écran, comme une application native.

2.3 Mode sombre et sons

- Le bouton **soleil/lune** en haut à droite bascule entre le thème *Papier* (clair, pour le contrôle en salle) et le thème *Nuit* (service du soir).
- Le **bip de validation** à chaque enregistrement se coupe dans **Réglages** → **Préférences** (« Sons de validation »).

 **TraqHACCP**
Registre sanitaire partagé

[Se connecter](#) [Créer un compte](#)

Connectez-vous pour retrouver le registre partagé de votre établissement.

ADRESSE E-MAIL

MOT DE PASSE [Mot de passe oublié ?](#)

[Se connecter](#)

3. Compte, connexion et mode de démonstration

Au premier lancement, l'application affiche l'écran **TraqHACCP — Registre sanitaire partagé**. Il propose deux chemins.

3.1 Créer le compte de l'établissement (recommandé)

1. Onglet **Créer un compte**.
2. Renseignez : **Nom de l'établissement**, **Adresse e-mail**, **Mot de passe** (8 caractères minimum), **Confirmation du mot de passe**.
3. Validez. Le compte est créé et l'application propose de se connecter avec ces identifiants.

Le compte est rattaché à **un établissement**. Deux appareils connectés au même compte voient le **même registre** : c'est le mode *registre partagé* (laboratoire + bureau + caisse).

3.2 Se connecter

1. Onglet **Se connecter** : adresse e-mail + mot de passe → **Se connecter**.
2. La session reste ouverte sur l'appareil. Pour la fermer : **icône Réglages** → **onglet Compte** → **Fermer la session**.

3.3 Mot de passe oublié

Lien **Mot de passe oublié ?** sous le formulaire : saisissez l'adresse e-mail du compte, un message de réinitialisation est envoyé. Le nouveau mot de passe doit respecter la même règle (8 caractères minimum).

3.4 Mode de démonstration local

Si l'application est ouverte sans compte (ou hors ligne), elle démarre en **mode local** : un jeu de données de démonstration (6 lots, 3 recettes, 2 DLC secondaires, 1 témoin, 3 ventes, une brigade de 3 personnes) est créé **dans le navigateur de cet appareil uniquement**.

⚠ À savoir — Le mode local sert à la découverte et à la formation. Les données qu'il contient ne sont **ni partagées entre appareils, ni sauvegardées ailleurs** : elles vivent dans le navigateur de l'appareil et disparaissent si l'on vide les données du navigateur. Pour un usage réel, travaillez avec un **compte établissement** (3.1).

3.5 Changer d'établissement / se déconnecter

En haut de l'écran, le bouton **Établissement** ouvre la gestion du compte : changer d'établissement (les données de l'établissement choisi sont rechargées) ou fermer la session.

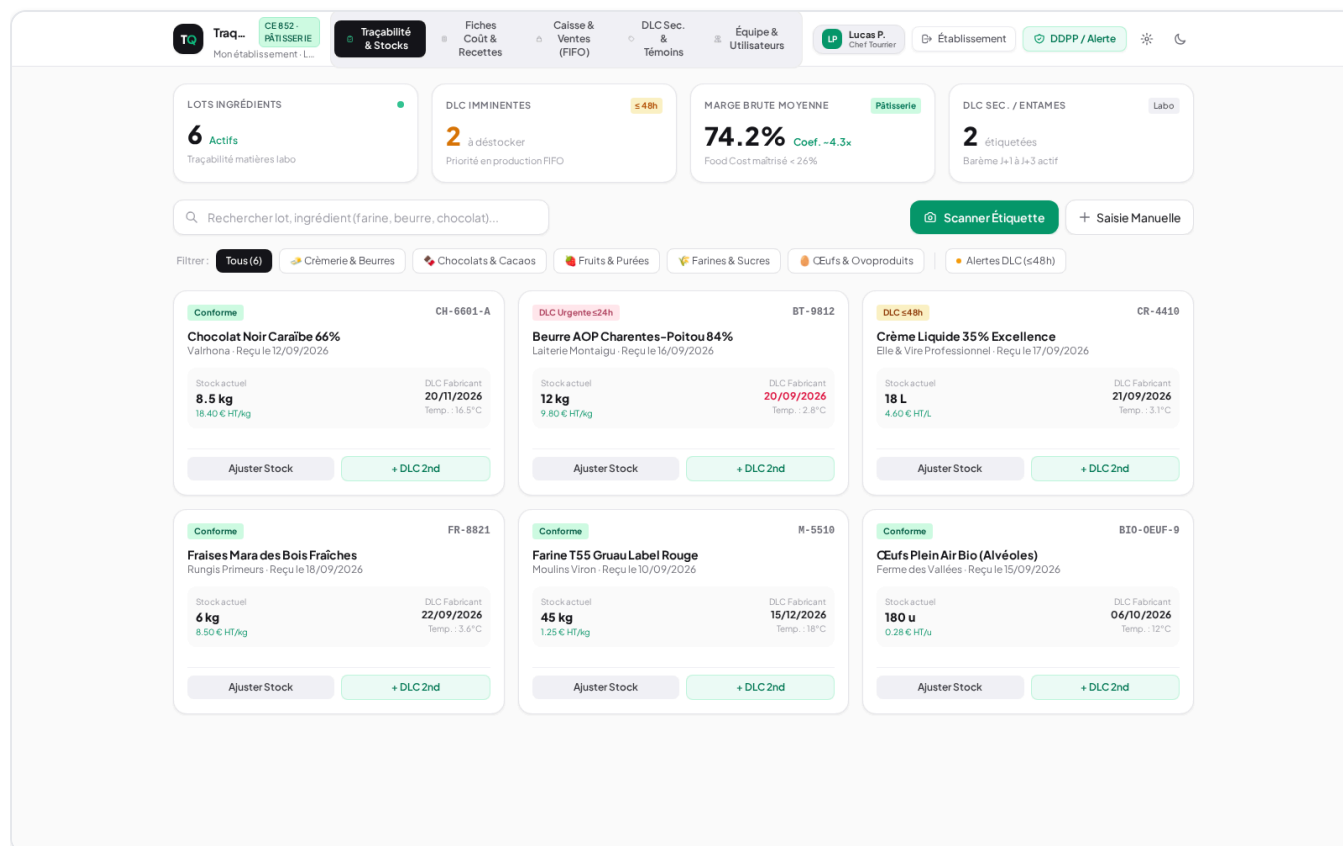
4. Premier paramétrage de l'établissement (10 minutes)

À faire une seule fois, à la mise en service, dans l'ordre. Tout se passe dans **Réglages** (icône engrenage, en haut à droite).

Étape	Où	Ce qu'il faut saisir
1	Réglages → Établissement	Nom de l'établissement, activité déclarée, SIRET, n° d'agrément sanitaire, adresse, code postal, ville, téléphone, courriel, responsable légal, nombre de couverts, année de mise en service → Enregistrer la fiche
2	Réglages → Équipements	Vérifier le parc livré (8 enceintes par défaut) : chambre froide positive, armoire réfrigérée, congélateur négatif, vitrine pâtisserie, cellule de refroidissement, bain-marie de service, armoire chauffante, chambre froide légumes. Renommer selon le laboratoire, Suspendre/Retirer un appareil, ou Déclarer l'équipement
3	Réglages → Normes & seuils	Le référentiel réglementaire est prérempli. Ne modifiez que si votre analyse de dangers le justifie : un seuil plus permissif que le socle obligatoire est refusé à l'enregistrement
4	Réglages → Durées de vie	Contrôler les 4 familles et leurs paliers : <i>Préparations ultra-sensibles J+1, Viandes et poissons décongelés J+2, Standard cuisiné traiteur J+3, Semi-conserve pasteurisée sous-vide J+5</i> (uniquement si la pasteurisation est validée au dossier)
5	Réglages → Alertes	Horizon des dates limites (24 h / 2 j / 3 j / 1 semaine), Rappel à l'ouverture, Heures calmes , et Demander l'autorisation de notification → Enregistrer les alertes
6	Réglages → Préférences	Thème, sons, unité de température (°C ou °F), rythme du rappel de sauvegarde → Enregistrer les préférences
7	Équipe & Utilisateurs	Ajouter chaque membre de la brigade avec son rôle et son code PIN (chapitre 13)
8	Réglages → Données & sauvegardes	Cliquer Télécharger une première fois pour vérifier que l'export du registre fonctionne bien sur cet appareil

Conseil — Faites ce paramétrage sur l'ordinateur du bureau, pas sur le téléphone : les champs sont longs et la fiche d'établissement sert d'en-tête à tous les documents remis au contrôle.

5. Se repérer : l'anatomie de l'écran principal



5.1 La barre supérieure

- **TraqHACCP · CE 852** — l'identité du registre ; le nom de l'établissement s'affiche juste en dessous.
- **Les 5 onglets** : *Traçabilité & Stocks*, *Fiches Coût & Recettes*, *Caisse & Ventes (FIFO)*, *DLC Sec. & Témoins*, *Équipe & Utilisateurs*, puis l'icône **Réglages**.
- **Opérateur en service** (initiales affichées, ex. « LP Lucas Perez — Chef Tourner ») : tous les enregistrements sont signés à ce nom. Cliquez pour changer d'opérateur.
- **Établissement** : compte et changement d'établissement.
- **DDPP / Alerte** : ouvre l'espace de contrôle sanitaire et l'enquête de traçabilité descendante (chapitre 12).
- **Réglages** puis le bouton **thème clair / sombre**.

Sur téléphone et tablette verticale, les 5 onglets passent en **barre tactile en bas d'écran** — mêmes écrans, mêmes fonctions.

5.2 Les 4 indicateurs (en haut de l'écran)

- **Lots Ingrédients** — nombre de lots actifs suivis dans le laboratoire (« Actifs »).
- **DLC Imminentes ≤ 48 h** — nombre de lots à déstocker en priorité en production FIFO.
- **Marge Brute Moyenne** — marge brute moyenne de la carte, avec le coefficient multiplicateur moyen.
- **DLC Sec. / Entamés** — nombre de préparations et produits entamés porteurs d'une DLC secondaire.

Ces indicateurs se recalculent à chaque enregistrement : c'est le tableau de bord du service.

5.3 Vocabulaire des statuts (chapitre 15 pour le détail)

-  **Conforme** — lot dans les normes, aucune échéance proche.
 -  **DLC ≤ 48 h** — à écouler en priorité.
 -  **DLC Urgente ≤ 24 h** — à traiter aujourd'hui.
-

6. La routine quotidienne en trois passes

L'application se remplit en trois moments courts. Ce découpage est celui des inspecteurs : *ce qui entre, ce qui est préparé, ce qui sort*.

Passe 1 — À la livraison (3 à 5 minutes, à chaque réception)

1. **Traçabilité & Stocks** → **Saisie Manuelle** (ou **Scanner Étiquette**).
2. Un formulaire par marchandise reçue : catégorie, fournisseur, désignation, numéro de lot fabricant, quantité + unité, prix d'achat HT, **température relevée au thermomètre**, DLC fabricant.
3. **Valider et Entrer en Stock**. Le lot apparaît aussitôt dans la liste, signé du nom de l'opérateur en service.

Passe 2 — À la production (1 minute par préparation)

1. **DLC Sec. & Témoins** → **Nouvelle DLC Secondaire** : rattachez la préparation à son lot matière première, choisissez le type d'opération, la DLC se calcule automatiquement.
2. Pour les crèmes pâtisseries, ganaches et préparations sensibles servies au client : **Enregistrer Échantillon** (100 g, 5 jours à +3 °C).
3. À la vente, **Caisse & Ventes** → **Vendre & Déstocker** : le stock part du plus ancien lot (FIFO) et la ligne de vente est créée.

Passe 3 — En fin de service (5 minutes)

1. **Traçabilité & Stocks** → filtre **Alertes DLC (≤48 h)** : ce qui doit être écoulé demain.
2. **Caisse & Ventes** : contrôlez l'historique du jour (montants, marges, clients).
3. **Réglages** → **Données & sauvegardes** → **Télécharger** : une archive JSON par semaine minimum (le rythme du rappel se règle dans *Préférences*).

Astuce — L'application affiche au premier écran du service un **résumé des lots urgents** (option *Rappel à l'ouverture*, activée par défaut) : on ouvre TraqHACCP, on sait quoi écouler en priorité.

7. Réception d'une marchandise dans le registre

C'est l'enregistrement **le plus important du registre** : tout le reste (DLC secondaires, ventes, rappels, food cost) en découle.

7.1 Ouvrir le formulaire

- **Traçabilité & Stocks** → bouton **Saisie Manuelle** (clavier), ou
- bouton **Scanner Étiquette** (saisie assistée, chapitre 11).

7.2 Les champs du formulaire

Champ	Obligatoire	Ce qu'on y met
Catégorie d'ingrédient	oui	Crèmerie & Beurres · Chocolats & Cacaos · Fruits & Purées · Farines & Sugres · Œufs & Ovoproduits
Fournisseur	oui	Nom du fournisseur livrant (ex. Valrhona, Laiterie Montaigu, Rungis Primeurs)
Désignation du Produit	oui	Libellé lisible (ex. « Beurre AOP Charentes-Poitou 84% »)
Numéro de Lot Fabricant	oui	Le code porté sur l'étiquette du fournisseur : il servira à remonter les clients en cas d'alerte
Quantité reçue + Unité	oui	kg (kilogrammes), L (litres) ou u (unités / œufs)
Prix Achat HT / unité (€)	oui	Prix HT payé pour l'unité choisie : c'est lui qui alimente les calculs de food cost
Température relevée (°C)	oui	Relevé au thermomètre à la livraison — le seuil réglementaire dépend de la famille du produit
DLC Fabricant	oui	Date limite portée par le fournisseur

La **date de réception est enregistrée automatiquement** (jour de la saisie) : elle n'est pas à ressaisir.

Précision réglementaire — Le contrôle de chaîne du froid se fait **à réception**. Un relevé supérieur au seuil ne doit pas être passé sous silence : notez la valeur telle qu'elle est lue, refusez la marchandise si elle est hors seuil et signalez-le au fournisseur. Le rapport d'inspection de l'application calcule le taux de respect de ce point (« Respect chaîne du froid réceptions < +4 °C crèmerie »).

7.3 Valider

Valider et Entrer en Stock. Le lot est créé avec un statut **Conforme** et apparaît en tête de la liste.

7.4 Exemple complet (cas réel)

Livraison du 25/09/2026, 7 h 40 — Crème Liquide 35% Excellence (Elle & Vire Professionnel), lot fabricant **CR-4410**, 18 L à 4,60 € HT/L, relevée à **+3,1 °C**, DLC fabricant 21/09/2026. Saisie : catégorie *Crèmerie & Beurres*, quantité **18** + unité **L**, prix **4.60**, température **3.1**, DLC **2026-09-21** → **Valider et Entrer en Stock**. Résultat : la fiche lot affiche « Stock actuel 18 L · 4.60 € HT/L · Temp. : 3.1 °C », avec le badge d'échéance calculé automatiquement.

7.5 Filtres et lecture de la liste des lots

- **Filtrer : Tous (n)** — ou par catégorie (, , , ,) pour retrouver une matière rapidement.
- **Alertes DLC (≤48h)** — vue de travail du responsable : uniquement les lots à écouler.

- Chaque carte de lot affiche : le code lot, la désignation, le fournisseur, la date de réception, le **stock actuel**, le **prix HT/unité**, la **DLC fabricant**, la **température relevée**, et deux actions : **Ajuster Stock** et **+ DLC 2nd**.
-

8. DLC secondaires et témoins sanitaires

Un produit fini ne porte pas la DLC de sa matière première : quand on entame un pot, quand on décongèle une purée ou quand on cuit une crème, **une nouvelle DLC démarre**. C'est le rôle de cet onglet.

8.1 Créer une DLC secondaire

1. **DLC Sec. & Témoins → Nouvelle DLC Secondaire.**
2. **Rattacher au Lot Matière Première** : choisissez le lot d'origine (la traçabilité remontera jusqu'à lui).
3. **Désignation de la Préparation** : ex. « Crème Pâtissière Vanille Bourbon », « Purée Fraise Mara Décongelée ».
4. **Type d'opération** — c'est lui qui fixe le barème :

Type d'opération	Pallier appliqué	Exemples
Décongélation purée/fond	J+1	Purée ou fonds décongelés en enceinte réfrigérée
Entame emballage	J+3	Pot de crème, chocolat, purée entamés et refermés
Cuisson / Crème cuite	J+3	Crème pâtissière, ganache cuite, appareil cuit
Sous-vide	J+5	Semi-conserve pasteurisée sous-vide uniquement si le couple temps/température est validé au dossier

5. **DLC Secondaire Calculée** : la date est préremplie par le barème (date de fabrication + palier). Elle reste modifiable pour un cas particulier documenté — une DLC **raccourcie** est toujours acceptée, un allongement au-delà de J+3 doit être justifié par une analyse de dangers.

6. Validez : la DLC est enregistrée et signée du nom de l'opérateur en service (ex. « Par : Lucas (Chef Tourrier) »).

Le palier des familles est réglable dans **Réglages** → **Durées de vie**. Le texte du guide de bonnes pratiques y est rappelé : *J+1 pour les préparations ultra-sensibles, J+2 pour les viandes et poissons décongelés, J+3 pour le standard cuisiné.*

8.2 Enregistrer un échantillon témoin

Pour toute crème pâtissière, ganache ou préparation sensible servie au client, la réglementation impose de conserver un **échantillon témoin**.

1. Encadré **Plats / Pâtisseries Témoins Sanitaires** → **Enregistrer Échantillon**.
2. Renseignez : **Désignation de la Pâtisserie / Crème, Service / Fournée** (ex. « Batch Matin 06h »), **Température enceinte (°C)** du lieu de conservation.
3. **Enregistrer Témoin**.

Le témoin est créé avec sa référence (ex. **WIT-01**), sa date de prélèvement, sa température et sa **date de fin de conservation automatique** : prélevé le 18/09, conservé 5 jours → « Garder jusqu'au 23/09/2026 ». La règle livrée est : **prélèvement de 100 g, conservation 5 jours à +3 °C**.

Le taux de couverture des témoins apparaît dans le rapport d'inspection DDPP (point 3 du contrôle). Un lot de crème servi sans témoin apparaît comme « Aucun témoin » : à corriger le jour même.

9. Ventes et déstockage FIFO

LOTS INGRÉDIENTS
6 Actifs
Traçabilité matières labo

DLC IMMINENTES
2 à déstocker
Priorité en production FIFO

MARGE BRUTE MOYENNE
74.2% Coef. ~4.3x
Food Cost maîtrisé + 26%

DLC SEC. / ENTAMES
2 étiquetées
Barème j+1 à j+3 actif

Déstockage intelligent en direct (FIFO)
Chaque ingrédient lié est déduit du lot à la DLC la plus courte. En cas de casse ou coulure, vous pouvez ajuster les grammes avant validation.

Gâteau Moelleux Chocolat (6-8 pers)
4 matières débitées en FIFO
24.00 € +12.88 € marge
24 fabricables
Vendre & Déstocker

Tartelette Fraises & Crème (Individuelle)
4 matières débitées en FIFO
4.80 € +2.85 € marge
50 fabricables
Vendre & Déstocker

Éclair Gourmand Chocolat Caraïbe
4 matières débitées en FIFO
4.20 € +2.36 € marge
170 fabricables
Vendre & Déstocker

HISTORIQUE DES VENTES & DÉSTOCKAGES
Traçabilité nominative pour vente à emporter & livraison

HORODATAGE	PÂTISSERIE	CLIENT & MODE	QUANTITÉ	TOTAL TTC	MARGE	LOTS DÉSTOCKÉS (FIFO)
19:42	Tartelette Fraises & Crème	M. Jean Rochefort À emporter 06 88 44 21 00 Retrait 11h00 - #CMD-902	2	9.60 €	+5.84 €	FR-8821, CR-4419, BT-9812
09:15	Gâteau Moelleux Chocolat	Mme Sophie Legrand Livraison 06 42 38 90 33 Créneau 12h-13h - #LIV-441 28 bd Raspail, 75007 Paris (Code 284) 3e ét.	1	24.00 €	+17.02 €	CH-6601-A, BT-9812, BIO-OEUF-9
09:39	Éclair Gourmand Chocolat Caraïbe	M. Pierre Valette À emporter 06 19 82 30 11 Retrait 09h00 - #CMD-889	3	12.60 €	+8.40 €	CH-6601-A, CR-4419, BT-9812

Cet écran fait deux choses en un seul geste : il **enregistre la vente** (avec la preuve nominative du client) et il **déstocke les matières premières** au gramme près, en partant de la DLC la plus proche.

9.1 Vendre une pâtisserie de la carte

1. Onglet **Caisse & Ventes (FIFO)**.
2. Repérez la pâtisserie (le nombre de **fabricables** possibles est affiché sur la vignette) → **Vendre & Déstocker**.
3. La modale **Validation du Déstockage Ingrédients** s'ouvre : elle liste les ingrédients qui vont être déduits, **dans l'ordre FIFO** (DLC la plus proche d'abord), avec le lot utilisé pour chacun.
4. Complétez l'identification du client (chapitre 9.3) puis validez.

9.2 Enregistrer une vente hors carte (plusieurs produits, commande)

+ Enregistrer une Vente permet de saisir une commande complète : pâtisserie sélectionnée, **quantité vendue**, canal, client, et même **d'ajuster les grammages** en cas de casse ou de coulure avant validation. Le total TTC et la marge sont recalculés automatiquement.

9.3 Les champs du déstockage

Champ	Obligatoire	Usage
Canal de vente	oui	 Vente à emporter / Retrait —  Livraison à domicile / Entreprise
Nom du client ou société	oui	Identifie la personne à rappeler en cas d'alerte sanitaire
Téléphone portable	oui	Le rappel sanitaire se fait par téléphone : l'application permet de copier tous les numéros d'un lot en un clic
Heure de retrait & Réf. Commande	recommandé	Ex. « Retrait 11h00 · #CMD-902 »
Adresse de livraison & Digicode	si livraison	Ex. « 28 bd Raspail, 75007 Paris (Code 2841, 3e ét.) »

9.4 Historique des ventes et déstockages

Le tableau du bas conserve, pour chaque vente : **horodatage**, **pâtisserie**, **client & mode** (avec téléphone, heure de retrait ou créneau de livraison, référence), **quantité**, **total TTC**, **marge**, et surtout la **liste des lots déstockés (FIFO)**.

C'est cette dernière colonne qui rend l'enquête sanitaire possible : elle relie définitivement un client à un numéro de lot fabricant.

Règle FIFO — On déstocke toujours le lot dont la DLC est la plus proche. C'est le meilleur moyen de réduire les pertes et de justifier une gestion irréprochable en contrôle : l'application applique cette règle automatiquement, elle ne demande pas de la connaître.

10. Fiches coût, recettes et marges

Fiches Techniques & Calcul des Coûts de Revient Food Cost & Marges

Calcul précis du coût matière HT, marge brute, coefficient multiplicateur et fabricables selon les stocks réels du labo.

Coût Matière Première (HT) : Calculé au gramme exact selon vos réceptions réelles

Prix Vente Conseillé (TTC) : Taux TVA 5.5% pâtisserie emportée/livrée inclus

Marge Brute & Coef. (%) : Objectif artisan : 70% à 80% (coef. 3.8x à 5.0x)

Gâteau Moelleux Chocolat (6-8 pers) 24 réalisables

PRIX VENTE	COÛT MATIÈRE	MARGE BRUTE
24.00 € TTC	9.87 € HT	+12.88 €
22.75 € HT	43.4% FC	57% (2.4x)

INGRÉDIENTS & DÉSTOCKAGE FIFO :

- Chocolat Noir 66% (0.35 kg) Stock: 8.5 kg CH-6601-A
- Beurre AOP (0.22 kg) Stock: 12 kg BT-9812
- CEufs Bio (4 u) Stock: 180 u BIO-OEUF-9
- Farine T55 (0.12 kg) Stock: 45 kg M-5510

Vendre & Déstocker

Tartelette Fraises & Crème (Individuelle) 50 réalisables

PRIX VENTE	COÛT MATIÈRE	MARGE BRUTE
4.80 € TTC	1.70 € HT	+2.85 €
4.55 € HT	37.3% FC	63% (2.8x)

INGRÉDIENTS & DÉSTOCKAGE FIFO :

- Fraises Mara des Bois (0.12 kg) Stock: 6 kg FR-8821
- Crème Liquide 35% (0.06 L) Stock: 18 L CR-4410
- Beurre AOP (Pâte) (0.035 kg) Stock: 12 kg BT-9812
- Farine T55 (0.045 kg) Stock: 45 kg M-5510

Vendre & Déstocker

Éclair Gourmand Chocolat Caraïbe 170 réalisables

PRIX VENTE	COÛT MATIÈRE	MARGE BRUTE
4.20 € TTC	1.63 € HT	+2.36 €
3.95 € HT	40.8% FC	59% (2.6x)

INGRÉDIENTS & DÉSTOCKAGE FIFO :

- Chocolat Noir 66% (0.05 kg) Stock: 8.5 kg CH-6601-A
- Crème Liquide 35% (0.05 L) Stock: 18 L CR-4410
- Beurre Choux (0.02 kg) Stock: 12 kg BT-9812
- CEufs Bio (1 u) Stock: 180 u BIO-OEUF-9

Vendre & Déstocker

Cet onglet est le **tableau de bord économique** de la carte. Il ne se contente pas d'afficher des prix : il calcule le **coût matière réel** à partir des prix d'achat que vous avez enregistrés à la réception, et du **stock réel** du laboratoire.

10.1 Comment lire une fiche

Pour chaque pâtisserie, la carte affiche :

- **PRIX VENTE** en TTC et en HT (le taux de TVA appliqué par défaut est celui de la pâtisserie emportée/livrée : **5,5 %**).
- **COÛT MATIÈRE HT** — somme des ingrédients au gramme exact, valorisés au prix de réception.
- **FC (Food Cost)** — part de la matière première dans le prix de vente HT, en pourcentage. Repère métier : **un food cost maîtrisé se situe autour de 25 à 35 %**.
- **MARGE BRUTE** en euros et en pourcentage, avec le **coefficient multiplicateur** entre parenthèses. Objectif artisan affiché par l'application : **70 % à 80 % de marge brute, soit un coefficient de 3,8x à 5,0x**.
- **X réalisables** — nombre de pièces encore fabricables avec les stocks actuels, et **X ingrédients suivis**.
- **INGRÉDIENTS & DÉSTOCKAGE FIFO** — pour chaque matière : grammage, stock disponible et **numéro de lot** qui sera déstocké.

10.2 Utiliser une fiche pour décider

Trois usages concrets :

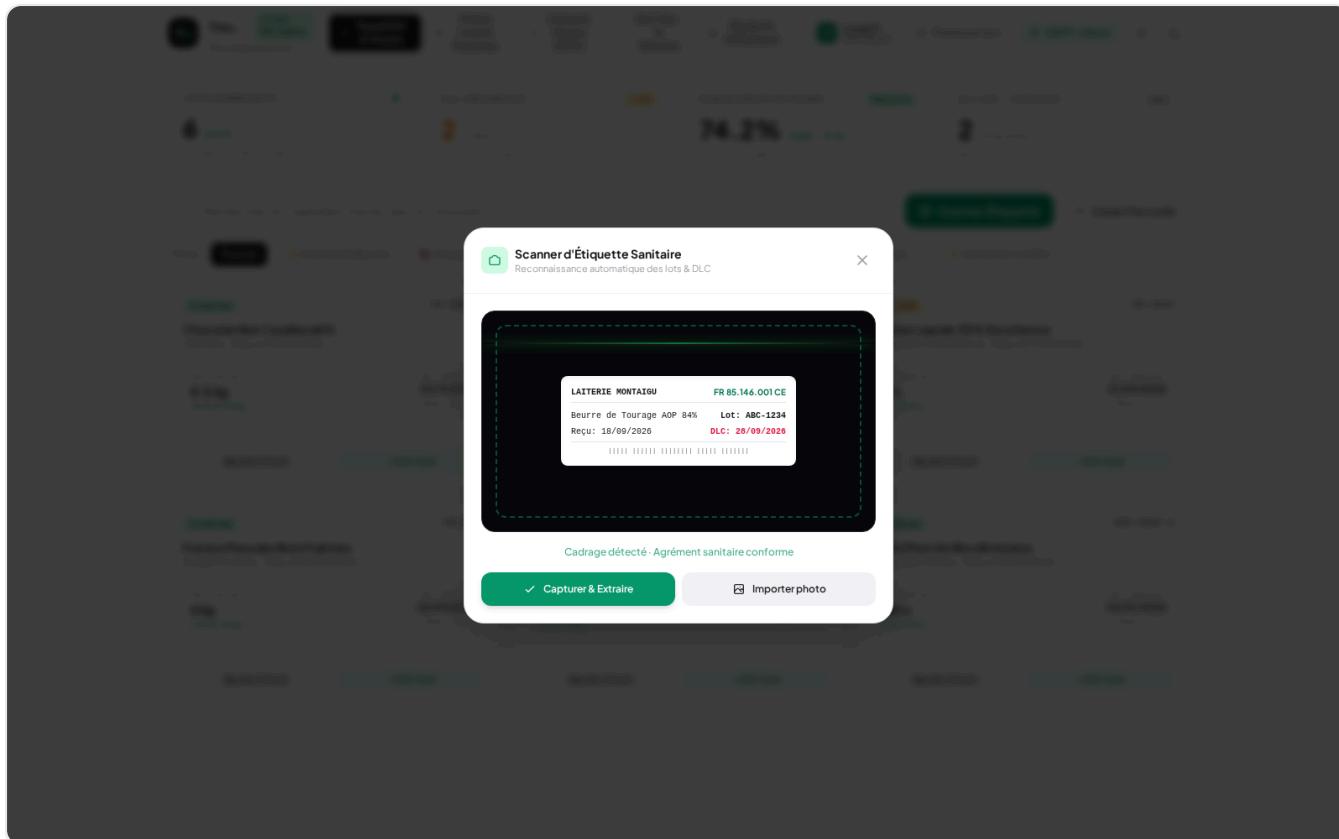
1. **Avant de fixer un prix** : ouvrez la fiche, regardez le food cost. Au-delà de 40 %, la pâtisserie travaille pour payer ses matières premières.
2. **Quand un prix fournisseur augmente** : la fiche se met à jour automatiquement dès que vous saisissez la nouvelle réception au nouveau prix — vous voyez immédiatement l'impact sur la marge, sans rien recalculer.
3. **Avant de lancer une fournée** : le nombre de **réalisables** vous dit ce que le stock permet réellement.

10.3 Vendre depuis une fiche

Le bouton **Vendre & Déstocker** en bas de fiche lance exactement la même opération que depuis l'onglet Caisse : le bon de vente, le client et le déstockage FIFO (chapitre 9).

 **Limite de cette version** — Le bouton **Nouvelle Fiche Recette** ouvre un formulaire dont l'enregistrement n'est pas encore actif. Les fiches de la carte sont créées à la mise en service avec l'éditeur. En attendant la mise à jour, ne présentez pas ce bouton comme fonctionnel devant un client.

11. Saisie assistée : scan d'étiquette et ajustement d'inventaire



11.1 Scanner une étiquette

Traçabilité & Stocks → **Scanner Étiquette** ouvre le module de reconnaissance d'étiquette fournisseur : présentation de l'étiquette devant la caméra, extraction des informations (numéro de lot, DLC, désignation), puis création du lot.

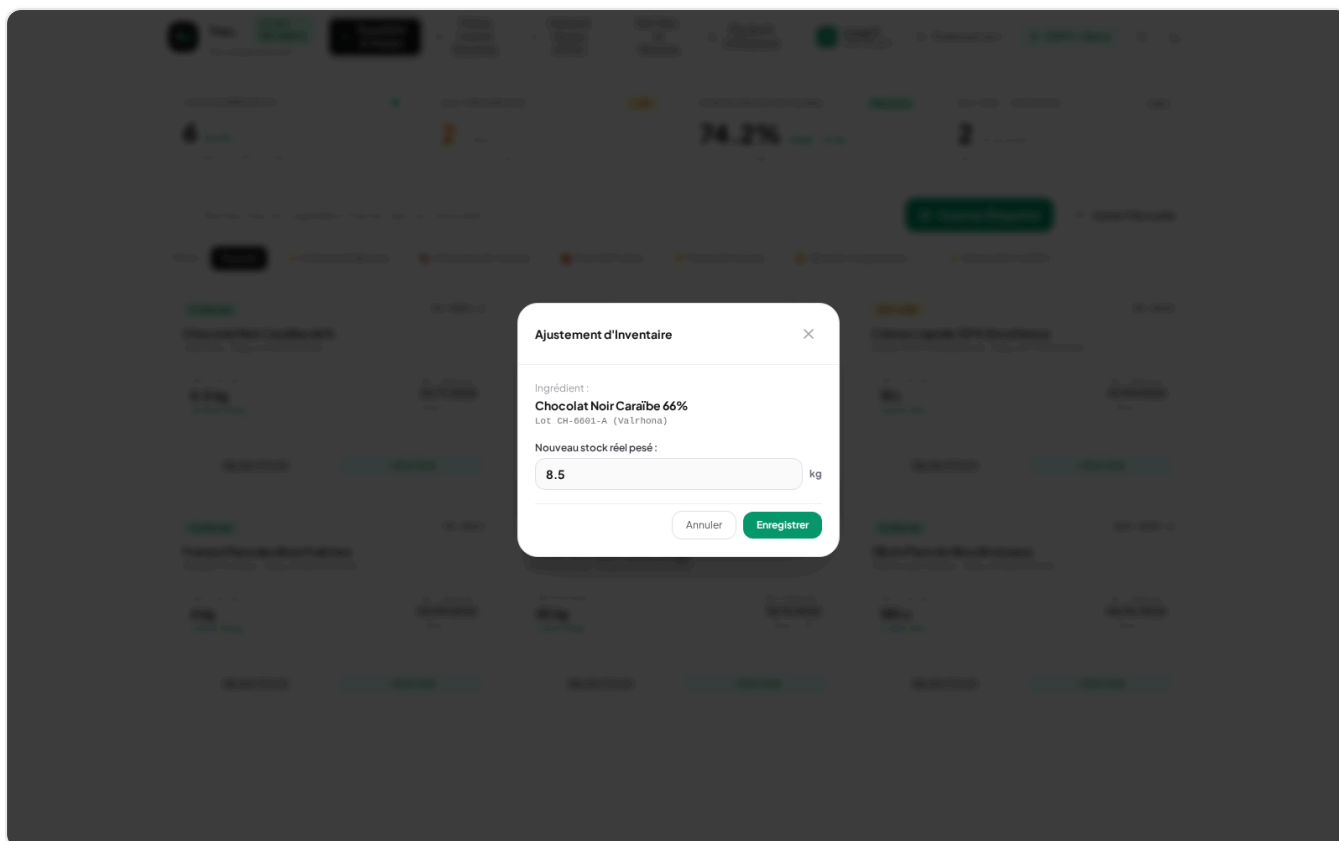
⚠ Limite de cette version — La reconnaissance automatique (OCR) n'est pas encore active : le module ouvre le formulaire de saisie, qui reste **à compléter au clavier**. La saisie manuelle (chapitre 7) est donc la méthode de travail normale aujourd'hui. Utilisez le scan pour la formation, pas pour la production.

11.2 Ajuster le stock d'un lot (inventaire)

Après une casse, une coulure, un vol, un écart de pesée ou une erreur de saisie, on corrige le stock réel.

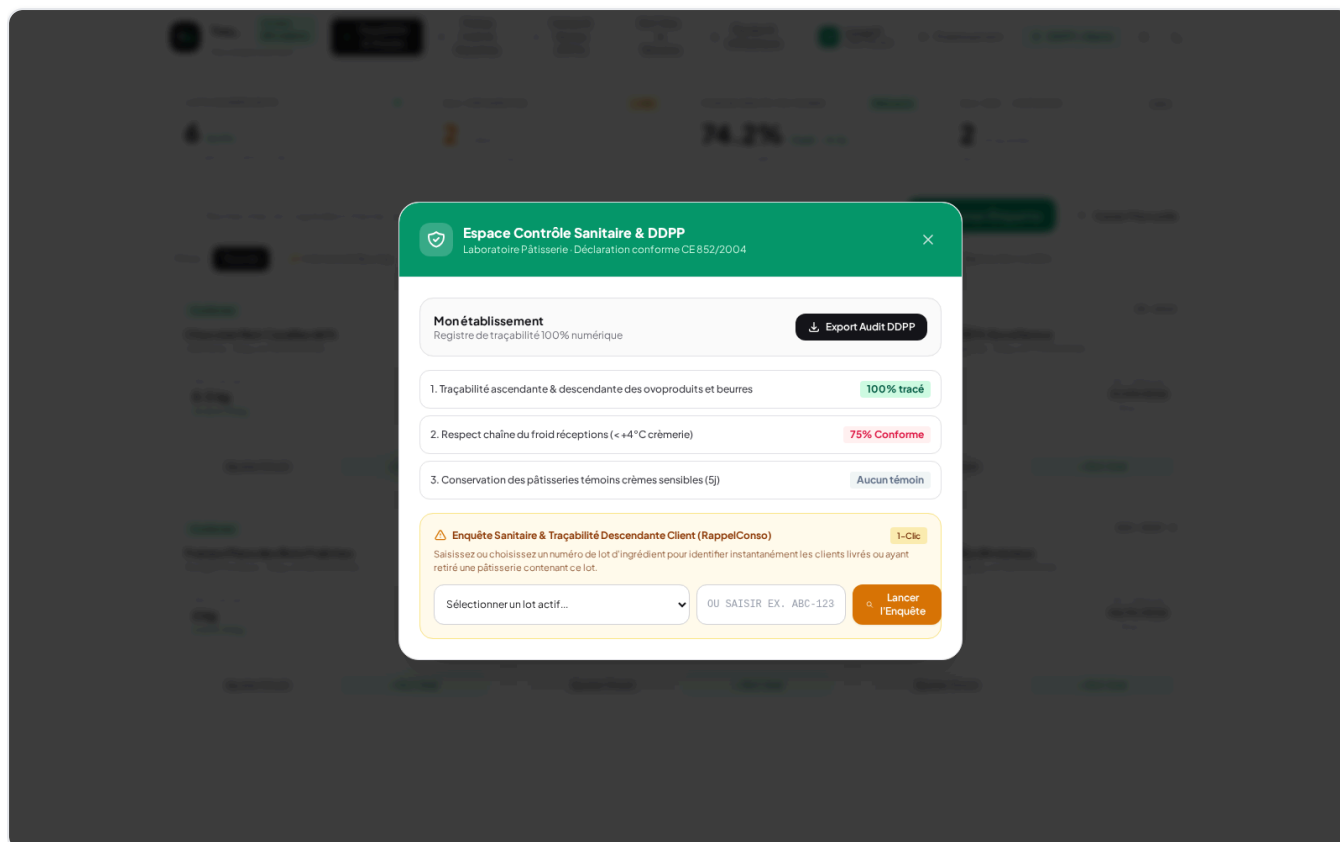
Deux méthodes :

1. **Depuis la fiche du lot** : carte du lot → **Ajuster Stock** → *Nouveau stock réel pesé* → **Enregistrer**.
L'ajustement est nominatif et daté.
2. **Depuis une vente** : dans la modale de déstockage, ajustez les grammages au besoin avant validation (cas de la casse en fin de service).



Bonne pratique — Ajustez **le jour même**, avec le motif en tête (casse, coulure, dégustation, écart fournisseur). Un inventaire corrigé le jour même ne se discute pas en contrôle ; un écart découvert quinze jours plus tard, si.

12. Contrôle sanitaire DDPP et enquête de traçabilité



Le bouton **DDPP / Alerte** de la barre supérieure ouvre l'espace de contrôle : c'est **l'écran à montrer à l'inspecteur**.

12.1 Le rapport de contrôle en trois points

L'application présente d'elle-même les trois points qu'un inspecteur vérifie en premier :

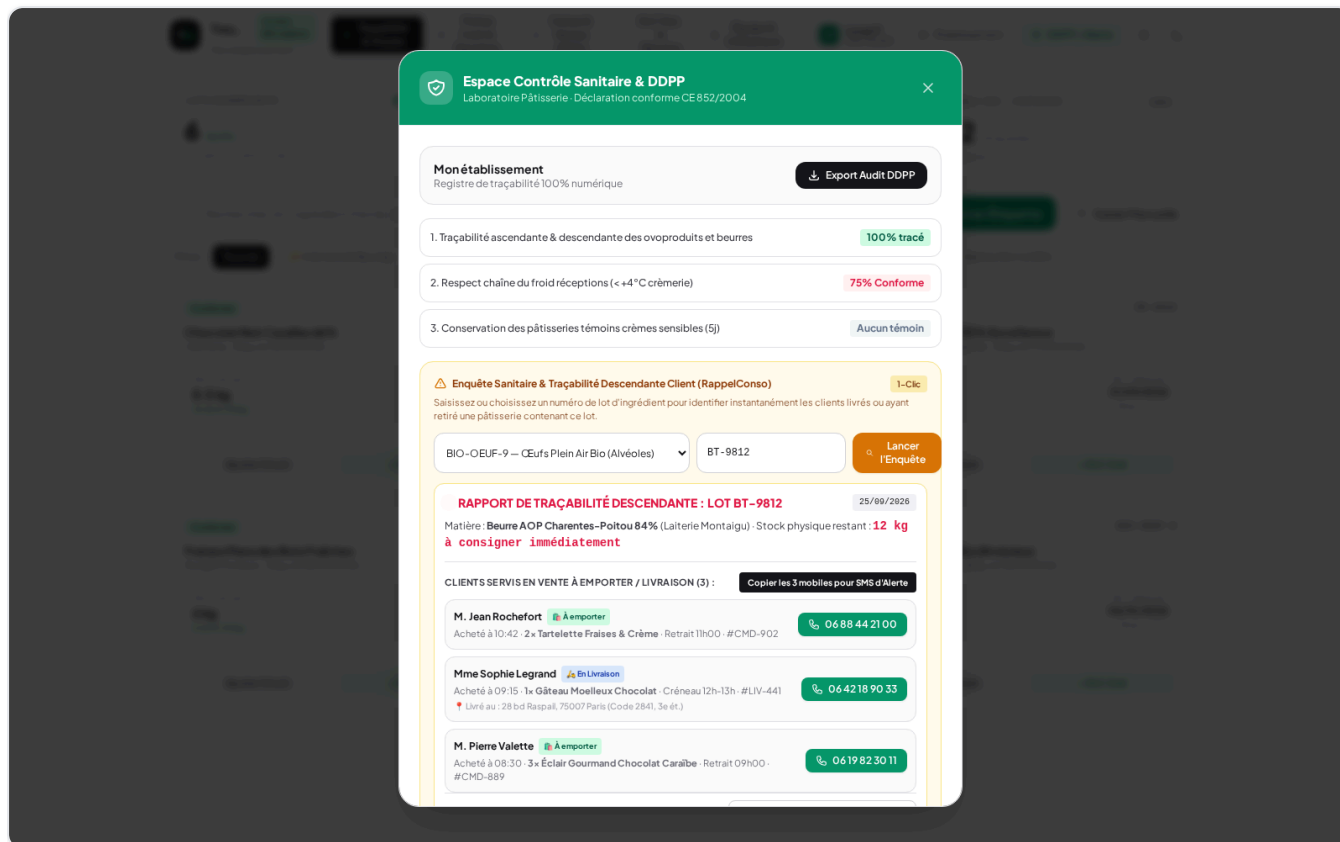
1. **Traçabilité ascendante & descendante des ovoproduits et beurres** — affiche le taux de traçabilité atteint (objectif : 100 % tracé).
2. **Respect de la chaîne du froid à réception (< +4 °C crèmerie)** — affiche le pourcentage de lots conformes, avec les écarts à expliquer.
3. **Conservation des pâtisseries témoins pour les crèmes sensibles (5 jours)** — affiche l'état des témoins, lot par lot.

Le bouton **Export Audit DDPP** lance la constitution du rapport d'audit.

⚠ Limite de cette version — Les deux boutons d'export du module (**Export Audit DDPP** et **Exporter Fiche d'Alerte DDPP (PDF)**) affichent un accusé de génération mais ne téléchargent pas encore de fichier. Pour un contrôle réel, présentez l'écran à l'inspecteur et remettez l'archive JSON du registre (chapitre 16).

12.2 Enquête sanitaire et traçabilité descendante (le rappel produit)

C'est la fonction la plus précieuse de l'application : **savoir en une minute à quels clients un lot a été vendu**.



1. Dans l'encadré **Enquête Sanitaire & Traçabilité Descendante Client (RappelConso)**, saisissez un **numéro de lot** — ou choisissez-le dans la liste déroulante des lots actifs (ex. **BT-9812 – Beurre AOP Charentes-Poitou 84%**).
2. **Lancer l'Enquête**.
3. L'application produit le **Rapport de Traçabilité Descendante** : la matière, le fournisseur, la **date d'entrée du lot**, le **stock physique restant à consigner immédiatement**, et la **liste des clients servis** (nom, mode de vente, heure d'achat, produits et quantités, référence de commande, téléphone, éventuellement adresse de livraison).
4. Bouton **Copier les N mobiles** : tous les numéros partent dans le presse-papier, prêts à coller dans un SMS d'alerte groupé.

Le bon réflexe en cas d'alerte fournisseur : lancement de l'enquête → copie des mobiles → SMS aux clients → consignation du stock restant → note du fournisseur classée avec la fiche. Comptez **moins de deux minutes**, au lieu d'un après-midi de recherche dans un cahier.

13. Équipe, rôles et codes PIN

Chaque enregistrement est **signé du nom de l'opérateur en service** (réception, déstockage client, étiquette de DLC secondaire). C'est ce qui distingue le registre numérique d'un classeur anonyme.

13.1 Ajouter un membre de la brigade

1. Onglet **Équipe & Utilisateurs** → **Ajouter un utilisateur** (ou depuis la barre supérieure : **Opérateur** → **+ Nouveau**).
2. Renseignez **Prénom, Nom, Rôle / Poste**, et si vous le souhaitez un **Code PIN de signature**.
3. **Créer l'utilisateur**.

Les cinq rôles proposés :

- **Chef Pâtissier / Gérant (Supervision & HACCP)**
- **Chef Tourrier (Pâtes, Tourage, Cuissons)**
- **Pâtissier Entremets & Finitions**
- **Apprenti / Commis (Nettoyage & Préparations)**
- **Responsable Vente & Caisse**

13.2 Codes PIN

- Le code PIN permet à l'opérateur de **signer** ses enregistrements (il n'est ni affiché, ni transmis, ni inclus dans les exports du registre).

- Un membre sans PIN apparaît avec la mention « **PIN : Non configuré** » et un bouton **Choisir** pour lui en attribuer un.
- Chaque carte de membre indique **En service**, **Actif**, et l'état du PIN (**••• (Défini) / Non configuré**).

13.3 Changer d'opérateur en cours de service

Barre supérieure → **Opérateur** (initiales) → sélectionnez la personne active → fermez. Le nom affiché en haut de l'écran devient la signature des enregistrements suivants.

À faire à chaque prise de poste. Le **Déconnexion** de cette même fenêtre ferme la session de l'appareil (utile sur un poste partagé en salle de vente).

14. Les réglages de l'établissement (8 onglets)

ADMINISTRATION

Réglages

Mon établissement - version 4.0-registre

Établissement | Préférences | Compte | Normes & seuils | Équipements | Durées de vie | Alertes | Données & sauvegardes

Fiche de l'établissement

Ces informations en-tête le registre sanitaire, les rapports d'inspection et les fiches de traçabilité remises au contrôle.

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT Mon établissement	ACTIVITÉ DÉCLARÉE Libellé du registre du commerce.	SIRET 14 chiffres, identifiant de l'exploitation.	NUMÉRO D'AGREMENT SANITAIRE Délivré par la DDPP (FR + 9 chiffres).
ADRESSE	CODE POSTAL	VILLE	TÉLÉPHONE
COURRIEL	RESPONSABLE LÉGAL Nom du gérant ou exploitant.	COUVERTS 0 Capacité de la salle.	ANNÉE DE MISE EN SERVICE 0

Enregistrer la fiche

L'écran **Réglages** est divisé en huit onglets. Les trois premiers concernent l'administration, les cinq suivants la conformité et les données.

14.1 Établissement — la fiche officielle

Renseigne l'en-tête de tous les documents officiels : **nom de l'établissement**, activité déclarée, SIRET (14 chiffres), **numéro d'agrément sanitaire** (FR + 9 chiffres, délivré par la DDPP), adresse, code postal, ville, téléphone, courriel, **responsable légal**, nombre de couverts, année de mise en service.

→ **Enregistrer la fiche**. Ces informations en-tête le registre sanitaire, les rapports d'inspection et les fiches de traçabilité remises au contrôle.

14.2 Préférences — confort d'usage

ADMINISTRATION

Réglages

Mon établissement - version 4.0-registre

Établissement **Préférences** Compte Normes & seuils Équipements Durées de vie Alertes Données & sauvegardes

Apparence et confort

Thème
Nuit pour le service du soir, papier pour le contrôle en salle. Papier Nuit

Sons de validation
Bip court à chaque relevé enregistré. Coupez-le en salle de vente. ON

Unité de température
Utilisée pour saisir et afficher tous les relevés. Celsius (°C)

Rappel de sauvegarde
Délai avant l'alerte de sauvegarde du registre. Chaque semaine

Enregistrer les préférences

Application

Installer sur l'appareil
Un raccourci plein écran sur l'écran d'accueil, disponible hors connexion. Installer

Notifications de service
Ruptures, DLC dépassées, contrôles du jour : reçus sur cet appareil. Configurer

- **Thème** : *Papier* (clair) ou *Nuit* (sombre). « Nuit pour le service du soir, papier pour le contrôle en salle. »
- **Sons de validation** : bip court à chaque enregistrement — à couper en salle de vente.
- **Unité de température** : **Celsius (°C)** ou Fahrenheit (°F) — utilisée pour tous les relevés.
- **Rappel de sauvegarde** : chaque jour / semaine / mois (délai avant l'alerte de sauvegarde du registre).
- **Installer sur l'appareil** : raccourci plein écran, disponible hors connexion.
- **Notifications de service** : bouton **Configurer**.
- **Remettre les réglages à zéro** : thème, préférences et fiches reviennent aux valeurs livrées — **le registre sanitaire n'est jamais effacé**.

14.3 Compte — session, brigade, établissement

The screenshot displays the 'Compte' (Account) settings page within the TraqHACCP Pâtisserie application. The top navigation bar includes tabs for 'Traçabilité & Stocks', 'Fiches Coût & Recettes', 'Caisse & Ventes (FIFO)', 'DLC Sec. & Témoins', and 'Équipe & Utilisateurs'. The user profile 'Lucas P. Chef Tourrier' is shown in the top right corner. Below the navigation bar, there are four summary cards: 'LOTS INGRÉDIENTS' (6 Actifs), 'DLC IMMINENTES' (2 à déstocker), 'MARGE BRUTE MOYENNE' (74.2% Coef. -4.3x), and 'DLC SEC. / ENTAMES' (2 étiquetées). The main section is titled 'ADMINISTRATION Réglages' and includes a sub-header 'Mon établissement - version 4.0-registre'. A horizontal menu contains 'Établissement', 'Préférences', 'Compte' (selected), 'Normes & seuils', 'Équipements', 'Durées de vie', 'Alertes', and 'Données & sauvegardes'. The 'Mon compte' section shows the user 'Lucas Perez' (Chef Tourrier - brigade de 3) and a 'SESSION' button. Below this are three settings sections: 'Changer d'opérateur' (Change), 'Brigade et codes PIN' (Ouvrir), and 'Établissement actif' (Fermer la session). A warning box states: 'Les codes PIN ne sont jamais affichés ni transmis. Les relevés sont conservés localement, sur cet appareil.' The footer indicates 'TraqHACCP Pâtisserie - version 4.0-registre'.

- **Changer d'opérateur** : « Chaque relevé est signé du nom de l'opérateur sélectionné. »
- **Brigade et codes PIN** → **Ouvrir** : ajouter, désactiver un membre, changer un code.
- **Établissement actif** : changer d'établissement recharge ses données.
- **Fermer la session.**

Rappel affiché : *les codes PIN ne sont jamais affichés ni transmis et les relevés sont conservés localement, sur cet appareil.*

14.4 Normes & seuils — le référentiel de contrôle

ADMINISTRATION

Règlages

Mon établissement - version 4.0-registre

Établissement Préférences Compte **Normes & seuils** Équipements Durées de vie Alertes Données & sauvegardes

Normes et seuils de l'établissement

Ces seuils alimentent les écrans de relevé, les fiches de contrôle et les alertes de service. Ils sont préremplis avec le référentiel réglementaire livré et restent ajustables dans la stricte limite du socle obligatoire.

☐ Règlement (CE) 853/2004, arrêté du 21 décembre 2009, note de service DGAL/SDSSA/2010-8075 et arrêté du 26 juin 1986 pour les huiles de friture. Un seuil plus permissif que le socle est refusé à l'enregistrement.

Enceintes froides et liaison chaude

Arrêté du 21 décembre 2009, articles 4 et 26 : denrées réfrigérées, surgelées et maintien au chaud.

FROID POSITIF - BORNE BASSE	FROID POSITIF - BORNE HAUTE	SURGELÉS - BORNE HAUTE	FRUITS ET LÉGUMES - BORNE HAUTE
0	4	-18	6
Viandes, crèmerie, produits laitiers. °C	Température maximale admise en conservation. °C	Directive 89/108/CE : jamais au-dessus. °C	Tolérance élargie pour le végétal frais. °C

MAINTIEN AU CHAUD - MINIMUM

63

Liaison chaude : seuil obligatoire au service.
°C

Refroidissement, décongélation et huiles

Trois blocs de seuils, préremplis avec le référentiel réglementaire livré :

- **Enceintes froides et liaison chaude** — froid positif borne basse et borne haute, surgelés borne haute, fruits et légumes borne haute, maintien au chaud minimum.
- **Refroidissement, décongélation et huiles** — départ, cible et durée maximale de refroidissement (règle des 2 heures), maximum de décongélation, délai après sortie, seuil d'alerte et seuil de rejet **TPM** des huiles, repos avant analyse.
- **pH, portionnement et conservation** — seuils du guide de bonnes pratiques.

Règle capitale encadrée par l'application : *un seuil plus permissif que le socle obligatoire est refusé à l'enregistrement*. Les valeurs et leurs références figurent en **annexe A**.

→ **Enregistrer**.

14.5 Équipements — le parc des enceintes

Traq

CE 852 PÂTISSERIE

Traqabilité & Stocks

Fiches Coût & Recettes

Caisse & Ventes (FIFO)

DLC Sec. & Témoins

Équipe & Utilisateurs

Lucas P. Chef Tourner

Établissement

DDPP / Alerte

LOTS INGRÉDIENTS

6 Actifs

Traqabilité matières labo

DLC IMMINENTES

2 à déstocker

Priorité en production FIFO

MARGE BRUTE MOYENNE

74.2%

Coef. -4.3x

Food Cost maîtrisé + 26%

DLC SEC. / ENTAMES

2 étiquetées

Barème J+1 à J+3 actif

ADMINISTRATION

Réglages

Mon établissement - version 4.0-registre

Établissement

Préférences

Compte

Normes & seuils

Équipements

Durées de vie

Alertes

Données & sauvegardes

Parc des enceintes et meubles

8 EN SERVICE / 8 DÉCLARÉ(S)

Chaque appareil déclaré apparaît dans les relevés de température et les fiches de contrôle. Le type choisi affecte la plage réglementaire de contrôle, ajustable pour une enceinte particulière.

NOM DE L'ÉQUIPEMENT

Il apparaîtra dans les relevés et les fiches de traçabilité.

TYPE D'ÉQUIPEMENT

Froid positif viandes et produits très périssables

Détermine la plage réglementaire affectée.

EMPLACEMENT

Zone du laboratoire, du froid ou de la vente.

BORNE BASSE

Vide : borne basse du type retenue.

°C

BORNE HAUTE

Vide : borne haute du type retenue.

°C

Rétablir le parc livré

Déclarer l'équipement

Chambre froide positive Froid positif viandes et produits très périssables - Réserve	0 °C - +4 °C - ACTIF	Suspendre	Retirer
Armoire réfrigérée positive Froid positif viandes et produits très périssables - Cuisine chaude	0 °C - +4 °C - ACTIF	Suspendre	Retirer
Congélateur négatif Froid négatif et denrées surgelées - Réserve	-22 °C - -18 °C - ACTIF	Suspendre	Retirer
Vitrine pâtisserie Froid positif viandes et produits très périssables - Pâtisserie	0 °C - +4 °C - ACTIF	Suspendre	Retirer

Liste les enceintes et meubles de l'établissement (compteur *X en service / X déclaré(s)*). Pour chaque appareil : **nom**, **type**, **emplacement**, **borne basse** et **borne haute** (si laissées vides, la plage réglementaire du type s'applique).

- **Rétablir le parc livré** : remet les 8 enceintes par défaut.
- **Déclarer l'équipement** : ajoute un appareil (nouvelle vitrine, seconde chambre froide...).
- Sur une ligne existante : **Suspendre** (hors service temporaire) ou **Retirer**.

Les types disponibles : *Froid positif viandes et produits très périssables*, *Froid positif fruits et légumes*, *Froid négatif et denrées surgelées*, *Liaison chaude et maintien au chaud*, *Poissons et produits de la mer sous glace*.

14.6 Durées de vie — le barème des DLC secondaires

ADMINISTRATION
Règlages
Mon établissement - version 4.0-registre

Établissement ⚙️ Préférences 👤 Compte ⚖️ Normes & seuils 🛠️ Équipements ⚡ Durées de vie 🔔 Alertes 📁 Données & sauvegardes

Durées de vie secondaires ■ J+1 À J+5

La DLC secondaire d'une préparation est calculée à partir de sa date de fabrication et de la famille à laquelle elle appartient. Chaque famille reprend un palier du référentiel livré : le calcul reste identique d'un appareil à l'autre.

🔗 Guide de bonnes pratiques d'hygiène : J+1 pour les préparations ultra-sensibles, J+2 pour les viandes et poissons décongelés, J+3 pour le standard cuisiné. Le palier J+5 n'est admis que pour une semi-conserve pasteurisée sous-vide dont le couple temps et température est validé.

Préparations ultra-sensibles Crèmes crues, mousses, steak haché, poisson servi cru. Durée appliquée : J+1 (Préparations ultra-sensibles, crèmes crues, steak haché)	J+1 ▼
Viandes et poissons décongelés Après décongélation en enceinte réfrigérée, avant cuisson. Durée appliquée : J+2 (Poissons crus, marinades, viandes décongelées)	J+2 ▼
Standard cuisiné traiteur Sauces cuites, fonds, garnitures, plats élaborés. Durée appliquée : J+3 (Standard cuisiné traiteur, sauces cuites, fonds)	J+3 ▼
Semi-conserve pasteurisée sous-vide À ne retenir que si la pasteurisation est validée au dossier. Durée appliquée : J+5 (Semi-conserve pasteurisée sous-vide validée)	J+5 ▼

Report de la DLC sur l'étiquette
La date limite calculée est imprimée sur l'étiquette interne de traçabilité. 🔴

Alerte la veille du dépassement
Un signal est remonté la veille de l'échéance, avant la sortie du jour. 🔴

Quatre familles, chacune avec son palier réglable (J+1, J+2, J+3, J+5) :

- **Préparations ultra-sensibles** — crèmes crues, mousses, steak haché, poisson servi cru → **J+1**
- **Viandes et poissons décongelés** — après décongélation en enceinte réfrigérée, avant cuisson → **J+2**
- **Standard cuisiné traiteur** — sauces cuites, fonds, garnitures, plats élaborés → **J+3**
- **Semi-conserve pasteurisée sous-vide** — uniquement si la pasteurisation est validée au dossier → **J+5**

Deux rappels affichés en bas d'écran : *la date limite calculée est reportée sur l'étiquette interne de traçabilité* et *un signal est remonté la veille de l'échéance*. Le palier J+5 n'est admis **que** pour une semi-conserve pasteurisée sous-vide dont le couple temps/température est validé. **Toute durée de vie allongée doit être justifiée par une analyse de dangers et validée par le responsable.**

14.7 Alertes — ce que l'appareil signale

LOTS INGRÉDIENTS 6 Actifs
Traçabilité matières labo

DLC IMMINENTES 2 à déstocker
Priorité en production FIFO

MARGE BRUTE MOYENNE 74.2% Coef. -4.3x
Food Cost maîtrisé + 26%

DLC SEC. / ENTAMES 2 étiquetées
Barème J+1 à J+3 actif

ADMINISTRATION
Règlages
Mon établissement - version 4.0-registre

Établissement Préférences Compte Normes & seuils Équipements Durées de vie **Alertes** Données & sauvegardes

Notifications de service ■ CET APPAREIL
Les ruptures de stock, les lots proches de leur date limite et les contrôles du jour peuvent être signalés sur cet appareil.
Les alertes s'affichent quand l'application est ouverte ; le registre reste la source de vérité.

Autorisation du navigateur ■ REFUSÉES Demander
Autorisation bloquée dans les réglages du navigateur : la débloquent à la main, puis recharger la page.

Envoi de test Tester
Vérifie que l'alerte arrive bien sur l'écran verrouillé.

Alertes de service Affiche un signal à l'ouverture quand un seuil est dépassé. ☒

Rappel à l'ouverture Résumé des lots urgents dès le premier écran du service. ☒

Horizon des dates limites Un lot entre dans l'alerte ce nombre de jours avant sa DLC. 2 jours

Heures calmes Aucun signal sonore pendant la fermeture : les alertes restent listées. ☐

Plage silencieuse 21h à 07h

- **Autorisation du navigateur** : état de l'autorisation ; si elle est bloquée, il faut la débloquent dans les réglages du navigateur puis recharger la page → bouton **Demander**.
 - **Envoi de test** → **Tester** : vérifie qu'une alerte arrive bien sur l'écran verrouillé du téléphone.
 - **Alertes de service** : signal à l'ouverture quand un seuil est dépassé.
 - **Rappel à l'ouverture** : résumé des lots urgents dès le premier écran du service.
 - **Horizon des dates limites** : 24 heures / 2 jours / 3 jours / 1 semaine — délai avant la DLC à partir duquel un lot entre en alerte.
 - **Heures calmes** : plage silencieuse (bornes horaires) pendant laquelle aucun signal sonore n'est émis — les alertes restent listées.
- **Enregistrer les alertes**. Rappel affiché : *les alertes ne modifient jamais une donnée du registre*.

14.8 Données & sauvegardes

LOTS INGRÉDIENTS
6 Actifs
Traçabilité matières labo

DLC IMMINENTES
2 à déstocker
Priorité en production FIFO

MARGE BRUTE MOYENNE
74.2% Coef. ~4.3x
Food Cost maîtrisé + 26%

DLC SEC. / ENTAMES
2 étiquetées
Barème J+1 à J+3 actif

ADMINISTRATION
Règlages
Mon établissement - version 4.0-registre

Établissement Préférences Compte Normes & seuils Équipements Durées de vie Alertes **Données & sauvegardes**

Registre sanitaire ■ SUR CET APPAREIL

Le registre est conservé localement. Exportez régulièrement une archive JSON : elle contient les lots, les recettes, les DLC dérivées, les témoins et l'historique des ventes, et permet de repartir sur un appareil neuf.

LOTS SUIVIS
6

RECETTES
3

DLC DÉRIVÉES
2

TÉMOINS
1

VENTES
3

BRIGADE
3

Sauvegarde et restauration

Dernière archive exportée
Aucune archive n'a encore été téléchargée depuis cet appareil. ■ JAMAIS EXPORTÉ

Exporter le registre
Télécharge un fichier JSON complet. Les codes PIN de la brigade en sont exclus. Télécharger

Restaurer une archive
N'accepte que les archives produites par TraqHACCP : le contenu est contrôlé avant toute écriture. Choisir un fichier

- **Compteurs du registre** : lots suivis, recettes, DLC dérivées, témoins, ventes, brigade.
- **Dernière archive exportée** : date du dernier export, ou **JAMAIS EXPORTÉ** (signal d'alerte à prendre au sérieux).
- **Exporter le registre** → **Télécharger** : télécharge une archive **JSON** complète (lots, recettes, DLC dérivées, témoins, historique des ventes). Les **codes PIN de la brigade en sont exclus**.
- **Restaurer une archive** → **Choisir un fichier** : n'accepte que les archives produites par TraqHACCP ; le contenu est contrôlé avant toute écriture, avec double confirmation.
- **Espace de stockage local** : volume occupé par le registre dans le navigateur.
- **Rythme du rappel de sauvegarde** : rappel configuré (ex. « chaque semaine ») → bouton **Voir les préférences**.
- **Cache de l'application** (hors-ligne) : état des fichiers précachés → **Vérifier**.

15. Couleurs, statuts et alertes

15.1 Les statuts de lot

Apparence	Signification	Ce qu'il faut faire
 Conforme	Lot dans les normes, DLC lointaine	Rien — production normale
 DLC ≤ 48 h	La date limite approche à moins de 48 heures	Priorité de production : écouler ce lot d'abord (FIFO)
 DLC Urgente ≤ 24 h	Échéance dans moins de 24 heures	À traiter aujourd'hui : produire, vendre ou retirer du service
 DLC dépassée	La date limite est passée	Retrait immédiat du service et du stock

15.2 Les alertes de service

L'application signale trois familles d'événements :

- **Rupture de stock** — une matière manque pour la production prévue.
- **DLC proche ou dépassée** — messages du type : « *Crème Liquide 35% : à écouler avant le 21/09* » ou « *Beurre AOP : date limite dépassée de 1 jour — à retirer du service.* »
- **Contrôles du jour** — ce que le registre attend encore aujourd'hui (réception non saisie, témoin manquant...).

Le message d'ouverture est un résumé : « *2 alertes de service, dont 1 urgente. Ouvrez l'application pour les traiter.* »

Trois réglages pilotent ces alertes (Réglages → Alertes) : l'**horizon** (24 h, 2, 3 jours ou 1 semaine avant la DLC), le **rappel à l'ouverture**, et les **heures calmes** (aucun son pendant la fermeture, mais les alertes restent listées).

Important — Les alertes sont émises **quand l'application est ouverte** (ou via la notification du navigateur si l'autorisation a été accordée et que la page tourne en arrière-plan). Le registre reste la source de vérité : une alerte non lue n'efface rien. Le bon réflexe d'ouverture de service : ouvrir TraqHACCP et lire le résumé.

16. Sauvegarde, restauration et usage hors connexion

16.1 Où vivent les données (à comprendre absolument)

Dans cette version, **le registre est conservé dans le navigateur de l'appareil utilisé** (stockage local, rattaché à l'identifiant de l'établissement). Cela a trois conséquences pratiques :

1. **Le registre n'est pas encore synchronisé entre appareils.** Travailler sur deux postes en parallèle donne deux registres distincts. La règle de travail : **un appareil principal** par établissement (celui du laboratoire, ou une tablette dédiée).
2. **Vider les données du navigateur efface le registre.** Il faut donc exporter régulièrement (16.2).
3. **Pour transférer le registre** sur un nouvel appareil : exporter l'archive sur l'ancien, la restaurer sur le nouveau (16.3).

⚠ Réglage conseillé dès la mise en service : *Réglages* → *Préférences* → *Rappel de sauvegarde* = **chaque semaine**, et l'habitude du vendredi soir : **exporter le registre** et déposer l'archive dans le dossier du laboratoire (clé USB, espace partagé, disque du bureau).

16.2 Exporter le registre (sauvegarde)

1. **Réglages** → **Données & sauvegardes**.
2. Encadré *Sauvegarde et restauration* → **Exporter le registre** → **Télécharger**.
3. Un fichier **JSON** est téléchargé (nom daté, ex. `traqhaccp-<etablissement>-<date>-<heure>.json`). Il contient les **lots, recettes, DLC dérivées, témoins et l'historique des ventes, sans les codes PIN** de la brigade.
4. Rangez-le hors de l'appareil : c'est votre seule copie de sécurité.

L'écran affiche aussi la **date de la dernière archive exportée** — si vous lisez **JAMAIS EXPORTÉ**, c'est qu'aucune sauvegarde n'existe.

16.3 Restaurer une archive

1. **Réglages** → **Données & sauvegardes** → *Restaurer une archive* → **Choisir un fichier**.
2. Sélectionnez l'archive `.json` : l'application **contrôle son contenu** avant toute écriture et demande une **double confirmation**.
3. Les données de l'archive remplacent le contenu du registre de l'appareil.

Une archive douteuse, modifiée ou d'un autre logiciel est refusée. C'est voulu : un registre sanitaire ne doit pas pouvoir être corrompu par un fichier inconnu.

16.4 Utilisation hors connexion

Après une première ouverture en ligne, l'application met ses fichiers en cache : elle **continue de fonctionner sans réseau** (consultation et saisie). Vérifiez l'état du cache dans *Données & sauvegardes* → *Hors-ligne* → *Vérifier*.

Les écritures faites hors connexion restent sur l'appareil. **Sauvegardez par export** avant tout changement d'appareil.

16.5 Durée de conservation

Le règlement (CE) n° 852/2004 (annexe II, chapitre IX) impose de conserver les enregistrements **au minimum 3 ans** ; la valeur appliquée par l'application est réglable dans **Normes & seuils** (3 ans minimum, 30 ans maximum). Concrètement : **cumulez les archives JSON exportées**, année par année — c'est votre archive légale.

17. Dépannage : les 10 questions les plus fréquentes

- 1. J'ai ouvert l'application sur un second appareil : je ne vois pas mes lots.** Le registre est **local à l'appareil** dans cette version. Solution : exporter l'archive depuis l'appareil principal (Réglages → Données → Télécharger) puis la restaurer sur le second. Ne saisissez pas sur deux appareils en parallèle.
 - 2. L'application affiche des données qui ne sont pas les miennes (Chocolat Noir Caraïbe, Beurre AOP...).** Vous êtes en **mode démonstration local**. Ces données ne concernent pas votre établissement et ne sont pas partagées. Fermez la session et **connectez-vous avec le compte de l'établissement** (chapitre 3).
 - 3. Je ne reçois aucune alerte sur mon téléphone.** Trois vérifications, dans l'ordre : (a) Réglages → **Alertes** → *Autorisation du navigateur* : si elle est **REFUSÉE**, cliquez **Demander** et autorisez dans le navigateur, puis rechargez la page ; (b) cliquez **Tester** (envoi de test) ; (c) vérifiez que vous n'êtes pas dans la **plage des heures calmes** et que l'**horizon des dates limites** n'est pas réglé trop court (24 h). Rappel : les alertes s'affichent quand l'application est ouverte.
 - 4. Un lot est passé en rouge « DLC Urgente ».** Que faire ? C'est une information de travail, pas une panne : le lot doit être écoulé aujourd'hui ou retiré du service. Utilisez le filtre **Alertes DLC (≤48h)** pour traiter le sujet en fin de service.
 - 5. Je me suis trompé dans une quantité (réception ou déstockage).** Ne supprimez pas : **corrigez par ajustement**. Carte du lot → **Ajuster Stock** → saisissez le *nouveau stock réel pesé* → **Enregistrer**. L'ajustement est daté et signé. C'est exactement ce qu'un inspecteur attend (une correction tracée vaut mieux qu'un chiffre parfait).
 - 6. J'ai oublié le code PIN d'un opérateur.** Les codes PIN **ne sont jamais affichés ni transmis** : ils ne sont pas récupérables. Ouvrez **Équipe & Utilisateurs** → carte du membre → **Choisir** pour lui attribuer un **nouveau PIN**.
 - 7. Un membre ne s'affiche pas comme opérateur disponible.** Vérifiez son état sur sa carte : s'il est désactivé, réactivez-le depuis **Équipe & Utilisateurs** (ou Réglages → Compte → **Brigade et codes PIN** → **Ouvrir**).
 - 8. Le bouton « Nouvelle Fiche Recette » ne crée rien.** Limite connue de cette version (chapitre 10.3) : les fiches de la carte sont créées à la mise en service. Consultez, analysez, vendez depuis les fiches existantes.
 - 9. « Export Audit DDPP » ne télécharge pas de fichier.** Limite connue (chapitre 12.1) : les deux exports du module de contrôle affichent un accusé, sans fichier. Pour un contrôle : présentez l'écran à l'inspecteur et remettez l'**archive JSON** du registre (chapitre 16.2).
 - 10. Le scan d'étiquette ne remplit pas le formulaire.** L'OCR n'est pas encore actif (chapitre 11.1). Utilisez **Saisie Manuelle** : c'est la méthode de travail actuelle.
- Bonus — La remise à zéro des réglages efface-t-elle mon registre ?** Non. *Préférences* → *Remettre les réglages à zéro* ne touche que le thème, les préférences et les fiches livrées. **Le registre sanitaire n'est**

jamais effacé par cette action. Seuls l'effacement des données du navigateur ou une restauration d'archive modifient le registre.

18. Ce que cette version ne fait pas encore

Pour éviter toute promesse non tenue devant un client, un fournisseur ou un inspecteur :

- **Pas de synchronisation entre appareils** : le registre est propre à l'appareil (transfert par archive JSON).
- **Pas d'export PDF** : ni le rapport d'audit DDPP, ni la fiche d'alerte, ni l'étiquette thermique ne produisent de fichier. L'export existant est l'**archive JSON**.
- **Pas d'impression d'étiquette** : le bouton « Imprimer Étiquette Thermique » **enregistre la DLC secondaire** mais ne pilote aucune imprimante.
- **Pas de reconnaissance automatique d'étiquette** (OCR) : le module Scanner ouvre le formulaire, à compléter au clavier.
- **Pas d'écran de relevés de température** au quotidien : la température est relevée **à réception** (champ obligatoire du formulaire de lot) ; les équipements et les plages réglementaires servent de référentiel de contrôle.
- **Pas de création de fiche recette** depuis l'application (les fiches sont livrées avec la carte).
- **Pas d'allergènes, de plan de nettoyage ni de traçabilité DLC au niveau du produit fini** : le suivi des allergènes du référentiel (14 allergènes INCO) n'est pas encore exposé dans l'interface.

Ces points sont des développements prévus, pas des défauts de conformité du registre : les enregistrements réellement exigés en contrôle (réception, températures de réception, DLC, témoins, ventes nominatives, rappel produit) sont bien couverts.

Annexe A — Référentiel réglementaire et seuils livrés

Ces valeurs sont préremplies dans **Réglages** → **Normes & seuils**. Un seuil plus permissif que ce socle est **refusé** à l'enregistrement ; les messages de refus sont explicites (ex. « *Maintien au chaud : 63 °C est le minimum réglementaire* »).

Enceintes froides et liaison chaude — Arrêté du 21 décembre 2009, articles 4 et 26

- Froid positif — borne basse **0 °C**
- Froid positif — borne haute **+4 °C** (viandes, crèmerie, produits laitiers)
- Surgelés — borne haute **-18 °C** (Directive 89/108/CE, décret 64-949)
- Fruits et légumes — borne haute **+6 °C** (tolérance élargie pour le végétal frais)
- Maintien au chaud — minimum **+63 °C** (liaison chaude, seuil obligatoire au service)

Refroidissement, décongélation et huiles — Note de service DGAL/SDSSA/2010-8075, arrêté du 21 décembre 2009 (articles 26 et 27), arrêté du 26 juin 1986

- Refroidissement — départ **+63 °C** (sortie de cuisson)
- Refroidissement — cible **+10 °C** (en cellule)
- Refroidissement — durée maximale **2 heures** (règle des 2 heures)
- Décongélation — maximum **+4 °C** (en enceinte réfrigérée)
- Décongélation — délai après sortie **24 heures** (consommation rapide ; palier J+1 du GBPH)
- Huiles — seuil d'alerte **20 % TPM** (surveillance renforcée)
- Huiles — seuil de rejet **24 % TPM** (rejet obligatoire ; **seuil légal 25 %**, l'application est plus stricte : 24 % maximum, valeurs au-delà refusées)
- Huiles — repos avant analyse **8 heures**

pH, portionnement et conservation — Guide de bonnes pratiques d'hygiène et règlement (CE) n° 852/2004

- pH — borne basse **2** (acidité forte : marinades, conserves acides)
- pH — borne haute **7** (neutralité alimentaire courante)
- Pertes au portionnement — alerte **10 %** (écart entre poids théorique et pesée)
- Conservation des enregistrements — **3 ans minimum** (annexe II, chapitre IX)

Durées de vie secondaires (DLC) — Guide de bonnes pratiques d'hygiène

- Préparations ultra-sensibles (crèmes crues, mousses, steak haché, poisson servi cru) — **J+1**
- Viandes et poissons décongelés (avant cuisson) — **J+2**
- Standard cuisiné traiteur (sauces cuites, fonds, garnitures, plats élaborés) — **J+3**
- Semi-conserve pasteurisée sous-vide — **J+5**, uniquement si le couple temps/température est validé au dossier
- Échantillon témoin — **100 g conservés 5 jours à +3 °C**

Annexe B — Glossaire métier

- **DLC (date limite de consommation)** — date après laquelle une denrée ne peut plus être vendue ni servie. Un « J+3 » signifie : date de fabrication + 3 jours.
- **DDM (date de durabilité minimale)** — ancienne « DLUO », date de qualité optimale (produits secs, farines, chocolats).
- **DLC secondaire** — DLC recalculée après entame, décongélation ou cuisson d'une matière première ; c'est elle qui s'applique à la préparation.
- **Témoin sanitaire** — échantillon de 100 g conservé 5 jours au froid, prélevé sur les crèmes et préparations sensibles, utilisé en cas de suspicion d'intoxication.
- **FIFO (first in, first out)** — on consomme d'abord le lot le plus ancien / dont la DLC est la plus proche.
- **Food cost (FC)** — part de la matière première dans le prix de vente HT, en pourcentage.
- **Coefficient multiplicateur** — prix de vente TTC divisé par le coût matière ; repère artisan : 3,8x à 5,0x.
- **Fabricables** — nombre de pièces réalisables avec le stock actuel.
- **Traçabilité ascendante** — remonter du produit vendu vers le fournisseur et le lot fabricant.
- **Traçabilité descendante** — descendre du lot fabricant vers les clients qui ont reçu le produit (rappel produit).
- **TPM (composés polaires totaux)** — indicateur d'usure de l'huile de friture ; au-delà du seuil légal, l'huile doit être jetée.
- **GBPH** — Guide de bonnes pratiques d'hygiène, référence professionnelle validée par les autorités.
- **Agrément sanitaire** — autorisation délivrée par la DDPP pour certaines activités (numéro FR + 9 chiffres), à saisir dans la fiche établissement.
- **DDPP** — Direction départementale de la protection des populations, autorité de contrôle.
- **HACCP** — système d'analyse des dangers et de maîtrise des points critiques : la méthode qui fonde ce registre.

Annexe C — Mémo d'une page à afficher en laboratoire

À CHAQUE LIVRAISON (3 min)

1. Thermomètre : relever la température de chaque produit frais/surgelé.
2. Traçabilité & Stocks → **Saisie Manuelle** : catégorie, fournisseur, désignation, **n° de lot fabricant**, quantité + unité, prix HT, **température**, **DLC fabricant**.
3. **Valider et Entrer en Stock**. Hors seuil : refuser la marchandise, le signaler au fournisseur.

À CHAQUE PRÉPARATION SORTIE DU LABO (1 min)

1. Entame, décongélation ou cuisson → **DLC Sec. & Témoins** → **Nouvelle DLC Secondaire** → rattacher le **lot mère** → choisir le **type d'opération** (J+1 dé congélation · J+3 entame et cuisson · J+5 sous-vide validé) → valider.
2. Crème pâtissière, ganache, préparation sensible servie → **Enregistrer Échantillon** (100 g, service/fournée, température d'enceinte).

À CHAQUE VENTE (30 s)

1. **Caisse & Ventes** → **Vendre & Déstocker**.
2. Canal (à emporter / livraison), **nom du client**, **téléphone**, heure de retrait ou adresse + référence de commande.
3. Valider : le stock part en FIFO (DLC la plus proche).

FIN DE SERVICE (5 min)

1. Filtre **Alertes DLC (≤48h)** : ce qui doit partir demain.
2. Casse, coulure, écart de pesée → **Ajuster Stock** (le jour même).
3. **Réglages** → **Données & sauvegardes** → **Télécharger** : une archive par semaine minimum.

EN CAS D'ALERTE FOURNISSEUR (2 min)

1. **DDPP / Alerte** → **Enquête Sanitaire** → saisir le **n° de lot fabricant** → **Lancer l'Enquête**.
2. **Copier les mobiles** → SMS d'alerte aux clients de la liste.
3. Stock restant du lot : consigné, retiré du service.

EN CONTRÔLE DDPP

1. Bouton **DDPP / Alerte** : les trois points de contrôle et les taux de conformité.
2. Archive JSON du registre exportée le jour même.
3. Fiche établissement à jour (Réglages → Établissement) : SIRET, agrément, adresse, responsable légal.

TraqHACCP — Pâtisserie · version 4.0-registre · Guide utilisateur. Ce document décrit le comportement de l'application telle que livrée ; il ne remplace pas le plan de maîtrise sanitaire de l'établissement, dont il constitue l'outil d'enregistrement.